



نظام ذكي متكامل لفحص وتصنيف وفرز ثمار **البرتقال** آليا في خطوط الإنتاج باستخدام الرؤية الحاسوبية والذكاء الاصطناعي

منظومة ذكية تجمع الفحص البصري والتحكم الآلي وإدارة البيانات
لتحسين جودة البرتقال ورفع كفاءة عمليات الفرز في خطوط الإنتاج

العام الجامعي

2026-2027

إشراف

أ.م/ بكر الزني
أ.م/ شاجع أبو علياء

إعداد الطلاب

م/ عمران عبدالرحمن علي الشبح
م/ عبدالرزاق علي عيظه ششان
م/ يعقوب عمران قايد شويط

الشريحة الأولى

المقدمة

تمثل جودة ثمار البرتقال ركيزة أساسية في مصانع العصائر ومراكز التجهيز، وتنعكس مباشرة على جودة المنتج النهائي وعلى ثقة السوق به.

ما زال جزء كبير من عمليات الفرز يعتمد على العامل البشري، وتتأثر دقة القرار بسرعة الخط وطول ساعات العمل والإرهاق، فتختلف النتيجة من عامل إلى آخر ومن ساعة إلى أخرى.

أتاح تطور الرؤية الحاسوبية والذكاء الاصطناعي فحص الثمار أثناء حركتها بدقة ثابتة، ومن هنا جاء المشروع ليدمج الكاميرا والذكاء الاصطناعي والتحكم الآلي ونظام المعلومات داخل منظومة واحدة.



المشكلة والحلول

المشكلة ⚠️

✓ الحل

الفحص اليدوي المستمر	--<--	الفحص الآلي بالكاميرا
اختلاف قرار العامل	--<--	نموذج تصنيف موحد
مرور ثمار تالفة	--<--	كشفها واستبعادها
صعوبة متابعة الثمرة	--<--	تتبعها أثناء المرور
غياب تسجيل منظم	--<--	حفظ النتائج
ضعف التقارير	--<--	لوحة متابعة وتقارير

أسباب اختيار المشروع

اخترنا فكرة قريبة من واقع خطوط الإنتاج، وتخدم التخصص، وقابلة للتنفيذ كنموذج أولي.

01

مشكلة عملية حقيقية في مراكز التجهيز

02

استخدام الذكاء الاصطناعي في بيئة
صناعية

03

دمج البرمجيات مع التحكم الآلي

04

مناسب لتخصص نظم المعلومات

05

إمكانية تنفيذ نموذج أولي عملي

06

قابلية التطوير والتوسع مستقبلا

أهداف المشروع

الهدف العام

تطوير نظام ذكي متكامل لفحص وتصنيف وفرز ثمار البرتقال آليا أثناء مرورها على خط الإنتاج، مع تسجيل النتائج وتوفير أدوات متابعة للإدارة.



1 اكتشاف الثمار أثناء المرور

2 تحليل الصورة

3 تصنيف الحالة

4 اتخاذ قرار القبول أو الاستبعاد

5 تشغيل آلية الفرز

6 حفظ النتائج وعرضها

أهمية المشروع



القطاع المحلي

حل عملي يناسب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.



الإدارة

بيانات وتقارير واضحة تدعم قرار المشرف والإدارة.



الإنتاج

فرز أسرع أثناء الحركة دون إيقاف خط الإنتاج.



الجودة

فحص موحد لكل ثمرة يرفع ثبات النتيجة ويقلل الخطأ.

الفئات المستفيدة

يخدم النظام سلسلة العمل كاملة من دخول الثمار حتى تقارير الإدارة.

محطات الفرز والتعبئة



مراكز تجهيز الفواكه



مصانع العصائر



الإدارة



مشغلو خطوط الإنتاج



مشرفو الجودة



نطاق المشروع

يشمل

- البرتقال
- كاميرا واحدة
- سير ناقل
- تصنيف بصري
- آلية استبعاد
- لوحة متابعة
- قاعدة بيانات
- تقارير

فئات التصنيف

سليمة وناضجة

غير ناضجة

صغيرة

تالفة

مصابة بعيب أو مرض ظاهري

خارج النطاق

- الأمراض الداخلية
- كل أنواع الفواكه
- الكاميرات الطيفية
- عدة خطوط إنتاج
- مصنع صناعي كامل

فكرة المشروع

إعادة المشهد

محاكاة توضيحية لآلية النظام



آلية عمل النظام

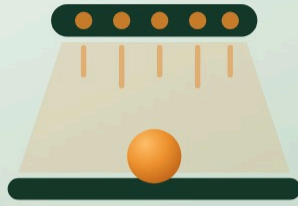


تصنيف الحالة

5

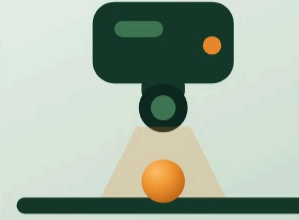
يحدد النموذج فئة الثمرة ودرجة الثقة في النتيجة.

مكونات النظام



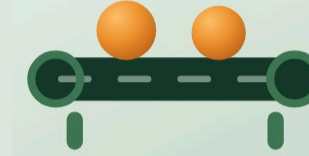
وحدة الإضاءة

إضاءة ثابتة تمنع الظلال والانعكاس.



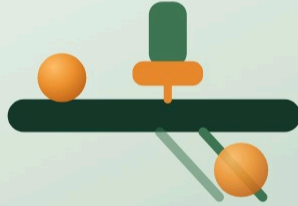
الكاميرا

تلتقط صورة واضحة لكل ثمرة أثناء المرور.



السير الناقل

ينقل الثمار أمام الكاميرا بسرعة منتظمة.



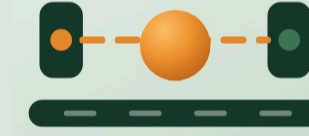
آلية الفرز

تبعد الثمرة المستبعدة إلى المسار الجانبي.



وحدة التحكم

تنفذ أوامر النظام على الخط.



الحساس

يرصد وصول الثمرة إلى منطقة الفحص.



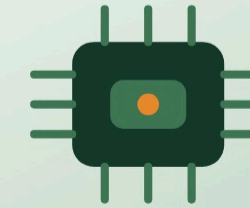
قاعدة البيانات

تحفظ نتائج الفحص وسجل التشغيل.



النظام الإداري

لوحة متابعة وتقارير للمشرفين.



وحدة المعالجة

تشغل النموذج وتعيد الفئة والقرار.

التقنيات المستخدمة

يحدد النموذج النهائي بعد المقارنة والاختبار

خدمة الذكاء الاصطناعي

Python · Web API



- معالجة الصور بـ OpenCV
- نموذج رؤية YOLO أو بديل مناسب
- إرجاع الفئة ودرجة الثقة

واجهة تدريب مستقلة: Python Web Interface

REST API #



النظام الرئيسي

ASP.NET Core · C#



- منطق النظام
- المستخدمين
- الإدارة
- التقارير
- الربط بقاعدة البيانات

واجهة النظام: ASP.NET Core Web

مهام واجهة التدريب

عرض تقدم التدريب

تشغيل التدريب

إعدادات التدريب

رفع البيانات

إدارة إصدارات النموذج

قاعدة البيانات

Microsoft SQL Server



النتائج المتوقعة والتطوير المستقبلي

التطوير المستقبلي

• أنواع فواكه إضافية

• كاميرات متعددة

• فئات جودة أكثر

• وحدة تحكم صناعية PLC

• خطوط فرز متعددة

• ربط مع خطوط إنتاج حقيقية

النتائج المتوقعة

• نموذج أولي متكامل

• فحص البرتقال أثناء الحركة

• تصنيف الحالة

• قرار الفرز

• تشغيل آلية الاستبعاد

• تسجيل النتائج

• لوحة متابعة



يقدم المشروع تصورا عمليا لنظام متكامل يجمع الرؤية الحاسوبية والذكاء الاصطناعي والتحكم الآلي وإدارة البيانات، بهدف دعم عمليات فحص وفرز البرتقال داخل خطوط الإنتاج.

شكرا لحسن استماعكم

أسئلتكم واستفساراتكم

إعداد الطلاب

م/ عمران عبدالرحمن علي الشبح م/ عبدالرزاق علي عيظه شان م/ يعقوب عمران قايد شويط

جامعة صعدة ٢٠٢٦-٢٠٢٧